Listes et dictionnaires. Correction.

Enquête policière.

Un crime a été commis dans une entreprise, et le coupable se trouve peut-être parmi les employés. Un groupe d'enquêteurs de la police a récolté un certain nombre d'indices. Votre objectif est de recouper ces indices, à partir des renseignements fournis, et du fichier *json* de manière à réduire la liste des suspects.

I) PRISE EN MAIN, OBSERVATIONS, MANIPULATIONS :

Télécharger les fichiers *liste_employes.json* et *enquete.py* dans le même dossier
Ouvrir et exécuter *enquete.py.*

```
#coding: utf-8
import json
def charger_data(nom_fichier):
    """Retourne le dictionnaire correspondant
    with open(nom_fichier) as data:
        data_dict = json.load(data)
    return data_dict
employes=(charger_data('liste1.json'))
```

1°) Chercher ce que signifie le mot *json*. A quoi correspond ce type de fichier ? Donner la structure du fichier utilisé.

Le JSON est un format de fichier dérivé du JavaScript, permettant de stocker les données de façon organisée et lisible par un humain. JSON est l'acronyme de **J**ava**S**cript **O**bject **N**otation. Il s'agit d'un **format de fichier open-standard** permettant de stocker les données de manière organisée et lisible par un humain tout en y facilitant l'accès. Les données sont présentées dans un format textuel constitué de paires « key / value ».
Etroitement lié à JavaScript, ce format **peut toutefois être généré et lu par la plupart des langages de programmation**. Cette universalité lui a permis de devenir une façon très populaire de stocker, organiser, lire et partager des données dans les applications et services web.

Le fichier utilisé est un tableau de dictionnaires.

2°) Ajouter la ligne de code ***print(employes[1])***.

a) Que fait cette ligne ?
Elle lit la fiche du second employé. Le résultat obtenu est un dictionnaire.

b) Combien de « clefs » possède le dictionnaire ***employes*** ? En donner la liste.
Il y a 10 clefs : age, sexe, pointure, cheveux, yeux, taille, poids, sang, nom, empreinte.

c) Compléter le code du fichier *enquete.py* pour que l'ensemble des clés apparaissent sous forme d'une liste dont le nom sera ***cles***.

```
# coding: utf-8
import json
def charger_data(nom_fichier):
    # Retourne un tableau de dictionnaire correspondant au fichier json passé en paramètre
    with open(nom_fichier) as data:
```

```
        data_dict = json.load(data)
    return data_dict

employes=(charger_data('liste_employes.json'))

# Partie I)
print(employes[1])
cles = []
for cle in employes[1].keys():
    cles.append(cle)
print('la liste des clés est :', cles)
```

Résultat :

```
{'sang': 'A', 'pointure': 39, 'sexe': 'femme', 'poids': 68, 'cheveux': 'gris', 'nom': 'vaibuipaix', 'age': 54, 'yeux': 'vert', 'taille': 174, 'empreinte': 'boucle'}
la liste des clés est : ['sang', 'pointure', 'sexe', 'poids', 'cheveux', 'nom', 'age', 'yeux', 'taille', 'empreinte']
```

d) Que ferait la ligne de code **print(employes[1]['yeux'])** ? Tester la réponse en exécutant le code.
Elle retourne vert.

2°) Ajouter la ligne de code **suspects=[x['nom'] for x in employes]**

a) Quel nom donne-t-on à ce type de syntaxe ? Quel est son intérêt ?
C'est une liste en compréhension (ou compréhension de liste). Cela permet une syntaxe plus aérée, et plus courte.

b) Que fait cette ligne ? Faire afficher le résultat par le programme.
Cela permet d'avoir la liste des noms des employés.

c) Faire afficher le nombre total d'employés.
Il faut ajouter :

```
print(len(suspects))
```

On obtiendra

```
1395
```

d) Faire afficher le nom et l'âge des employés. Aide : utiliser **(x['nom'],x['age'])** au bon endroit.
On ajoute :

```
suspects=[(x['nom'],x['age']) for x in employes]
print(suspects)
```

On obtient :

```
[('liremain', 54), ('vaibuipaix', 54), ('biroi', 43), ('cropeur', 64), ('sirebien', 28), ('baugand', 54), ('passevault', 54), ('mousoeur', 45), ('rochefaut', 25), ('poisoeur', 39), ('crulaid', 35), ('norond', 28), ('profais', 25), ('toijour', 61), ('caissedos', 59), ('duregond', 57), ('geaifier', 28), ('frabrin', 45), ('jouserre', 50), ('nagebiere', 59), ('papaix', 36), ('dribure', 25), ('jolibeurre', 63), ('fortebuse', 61), ('guefranc', 26), ('louplan', 33), ('loifaut', 61), ('cassepoire', 36), ('chougrain', 39), ('tebord', 44), ('tapilard', 56), ('drafoin', 52), ('pierrevoix', 42), ('pellebois', 53), ('tralin', 38), ('lavebais', 62), ('madond', 28), …..]
```

3°) Pour réduire la future liste des suspects, on peut facilement ajouter une condition, par exemple les employés au yeux bleus : **suspects=[x for x in employes if x['yeux']=='bleu']**.

a) Faire afficher la liste des employés mesurant plus de 195 cm.
On ajoute :

```
suspects=[(x['nom'],x['taille'],x['yeux']) for x in employes if x['taille']>195]
print(suspects)
```

On obtient :

```
[('grapard', 196, 'marron'), ('bondard', 196, 'marron'), ('poupaire', 198, 'bleu'), ('baifaur', 198, 'marron'), ('passebarre', 196, 'marron'), ('rairein', 198, 'marron')]
```

b) On peut combiner plusieurs conditions à l'aide de **and** et **or** (à grouper avec une parenthèse).
Faire afficher le nom de l'employé mesurant plus de 195 cm et qui a les yeux bleus.
On ajoute :

```
suspects=[(x['nom'],x['taille'],x['yeux']) for x in employes if (x['taille']>195 and x['yeux']=='bleu') ]
print(suspect)
```

On obtient :

```
[('poupaire', 198, 'bleu')]
```

Cependant ce qui précède n'était qu'un exercice, l'employé trouvé n'est pas un suspect.

II) <u>A VOUS DE JOUER</u> :

A partir de la liste initiale des employés et en utilisant les indices qui suivent, vous devez réduire progressivement la liste des employés initiale, à quelques suspects seulement.

1°) On a retrouvé un cheveu blond. Réduire la liste des suspects, aux employés blonds uniquement, dans une liste ***suspects_2*** qui sera affichée.
On ajoute :

```
suspects_2=[x['nom'] for x in employes if x['cheveux']=='blond']
print(suspects_2)
```

On obtient :

```
['papaix', 'tapilard', 'drafoin', 'tauplan', 'cileau', 'frepourd', 'chopoing', 'pagefan', 'daudois', 'lavelaud', 'choverre',
'baudent', 'droboid', 'nagedire', 'mebois', 'favin', 'goupion', 'fuigraud', 'serredos', 'bisedois', 'foplan', 'busire', 'brifond',
'glanepoint', 'conefier', 'frulourd', 'cregaie', 'bouvante', 'moudrein', 'goudond', 'dauplant', 'crovoix', 'direverre',
'coudefoie', 'fruflan', 'roulaut', 'mangebeurre', 'piqueson', 'taupuce', 'rougros', 'foubeurre', 'moboid', 'brurare',
'armebeau', 'liseau', 'luvent', 'gaipard', 'coudrein', 'toipoing', 'bisepois', 'tapegain', 'luboid', 'puiplant', 'vachemarre',
'chafrein', 'goulire', 'visent', 'glanemort', 'fiblond', 'momort', 'brelaut', 'sagraud', 'geleau', 'caissefin', 'jambefais',
'cartepoire', 'frisoeur', 'saubarre', 'trorire', 'samere', 'ropain', 'magerein', 'barbevire', 'trafin', 'tapidrein', 'mamarre',
'mipard', 'saubain', 'cartemere', 'puident', 'fuifard', 'saloin', 'rochepour', 'foupont', 'luroi', 'criloin', 'lapois', 'cromure',
'gripure', 'gregond', 'raulourd', 'cumeurt', 'armeleur', 'trigrand', 'drolaut', 'cusault', 'baremot', 'crudure', 'gubord',
'rouflan', 'tudarre', 'brumartin', 'tupoint', 'chaipion', 'brefoin', 'cuimais', 'morare', 'laifaur', 'trimartin', 'mebrain',
'voibure', 'tepeur', 'bibien', 'duregrand', 'magetard', 'duinain', 'mulaid', 'dropot', 'crebuse', 'giseau', 'boison', 'direlaut',
'magebiere', 'fradond', 'raulin', 'goport', 'prebois', 'caissedard', 'coufaux', 'vaibuibrin', 'rochegraud', 'gobont', 'craroi',
'covaire', 'baubord', 'moufoie', 'cranebeurre', 'prugros', 'drotard', 'chantegain', 'duilourd']
```

2°) On a trouvé du sang du groupe A, appartenant à une femme. Réduire encore la liste de suspects à une liste ***suspect_3*** de groupe sanguin A **et** de sexe féminin.
On ajoute :

```
suspects_3=[x for x in employes if x['cheveux']=='blond' and x['sang']=='A' and x['sexe']=='femme']
print(suspects_3)
```

On obtient :

```
[{'taille': 164, 'sexe': 'femme', 'sang': 'A', 'pointure': 40, 'empreinte': 'boucle', 'nom': 'baudent', 'yeux': 'bleu', 'poids':
80, 'cheveux': 'blond', 'age': 64}, {'taille': 176, 'sexe': 'femme', 'sang': 'A', 'pointure': 40, 'empreinte': 'boucle', 'nom':
'nagedire', 'yeux': 'bleu', 'poids': 80, 'cheveux': 'blond', 'age': 29}, {'taille': 178, 'sexe': 'femme', 'sang': 'A', 'pointure':
37, 'empreinte': 'tourbillon', 'nom': 'favin', 'yeux': 'bleu', 'poids': 78, 'cheveux': 'blond', 'age': 47}, {'taille': 178, 'sexe':
'femme', 'sang': 'A', 'pointure': 40, 'empreinte': 'boucle', 'nom': 'frulourd', 'yeux': 'vert', 'poids': 76, 'cheveux': 'blond',
'age': 28}, {'taille': 188, 'sexe': 'femme', 'sang': 'A', 'pointure': 43, 'empreinte': 'boucle', 'nom': 'cregaie', 'yeux':
'marron', 'poids': 74, 'cheveux': 'blond', 'age': 39}, {'taille': 172, 'sexe': 'femme', 'sang': 'A', 'pointure': 43, 'empreinte':
'tourbillon', 'nom': 'goudond', 'yeux': 'marron', 'poids': 72, 'cheveux': 'blond', 'age': 37}, {'taille': 174, 'sexe': 'femme',
'sang': 'A', 'pointure': 42, 'empreinte': 'boucle', 'nom': 'piqueson', 'yeux': 'marron', 'poids': 70, 'cheveux': 'blond', 'age':
52}, {'taille': 174, 'sexe': 'femme', 'sang': 'A', 'pointure': 40, 'empreinte': 'tourbillon', 'nom': 'foubeurre', 'yeux': 'bleu',
'poids': 64, 'cheveux': 'blond', 'age': 51}, {'taille': 170, 'sexe': 'femme', 'sang': 'A', 'pointure': 40, 'empreinte': 'boucle',
'nom': 'moboid', 'yeux': 'bleu', 'poids': 56, 'cheveux': 'blond', 'age': 40}, {'taille': 188, 'sexe': 'femme', 'sang': 'A',
'pointure': 41, 'empreinte': 'boucle', 'nom': 'liseau', 'yeux': 'marron', 'poids': 74, 'cheveux': 'blond', 'age': 61}, {'taille':
178, 'sexe': 'femme', 'sang': 'A', 'pointure': 39, 'empreinte': 'boucle', 'nom': 'puiplant', 'yeux': 'marron', 'poids': 80,
'cheveux': 'blond', 'age': 65}, {'taille': 176, 'sexe': 'femme', 'sang': 'A', 'pointure': 40, 'empreinte': 'tourbillon', 'nom':
```

'brelaut', 'yeux': 'bleu', 'poids': 76, 'cheveux': 'blond', 'age': 30}, {'taille': 182, 'sexe': 'femme', 'sang': 'A', 'pointure': 42, 'empreinte': 'boucle', 'nom': 'cartepoire', 'yeux': 'bleu', 'poids': 74, 'cheveux': 'blond', 'age': 51}, {'taille': 186, 'sexe': 'femme', 'sang': 'A', 'pointure': 37, 'empreinte': 'tourbillon', 'nom': 'saubarre', 'yeux': 'bleu', 'poids': 82, 'cheveux': 'blond', 'age': 56}, {'taille': 170, 'sexe': 'femme', 'sang': 'A', 'pointure': 40, 'empreinte': 'tourbillon', 'nom': 'trorire', 'yeux': 'bleu', 'poids': 78, 'cheveux': 'blond', 'age': 53}, {'taille': 170, 'sexe': 'femme', 'sang': 'A', 'pointure': 40, 'empreinte': 'boucle', 'nom': 'mamarre', 'yeux': 'bleu', 'poids': 82, 'cheveux': 'blond', 'age': 36}, {'taille': 174, 'sexe': 'femme', 'sang': 'A', 'pointure': 41, 'empreinte': 'boucle', 'nom': 'saloin', 'yeux': 'bleu', 'poids': 56, 'cheveux': 'blond', 'age': 32}, {'taille': 162, 'sexe': 'femme', 'sang': 'A', 'pointure': 39, 'empreinte': 'boucle', 'nom': 'cromure', 'yeux': 'marron', 'poids': 72, 'cheveux': 'blond', 'age': 38}, {'taille': 174, 'sexe': 'femme', 'sang': 'A', 'pointure': 40, 'empreinte': 'boucle', 'nom': 'gripure', 'yeux': 'vert', 'poids': 74, 'cheveux': 'blond', 'age': 45}, {'taille': 180, 'sexe': 'femme', 'sang': 'A', 'pointure': 38, 'empreinte': 'boucle', 'nom': 'cumeurt', 'yeux': 'marron', 'poids': 70, 'cheveux': 'blond', 'age': 44}, {'taille': 174, 'sexe': 'femme', 'sang': 'A', 'pointure': 37, 'empreinte': 'boucle', 'nom': 'armeleur', 'yeux': 'marron', 'poids': 70, 'cheveux': 'blond', 'age': 46}, {'taille': 174, 'sexe': 'femme', 'sang': 'A', 'pointure': 38, 'empreinte': 'boucle', 'nom': 'drolaut', 'yeux': 'bleu', 'poids': 82, 'cheveux': 'blond', 'age': 62}, {'taille': 176, 'sexe': 'femme', 'sang': 'A', 'pointure': 37, 'empreinte': 'boucle', 'nom': 'rouflan', 'yeux': 'marron', 'poids': 70, 'cheveux': 'blond', 'age': 31}, {'taille': 168, 'sexe': 'femme', 'sang': 'A', 'pointure': 41, 'empreinte': 'boucle', 'nom': 'duregrand', 'yeux': 'marron', 'poids': 72, 'cheveux': 'blond', 'age': 51}, {'taille': 174, 'sexe': 'femme', 'sang': 'A', 'pointure': 39, 'empreinte': 'boucle', 'nom': 'dropot', 'yeux': 'bleu', 'poids': 66, 'cheveux': 'blond', 'age': 62}, {'taille': 174, 'sexe': 'femme', 'sang': 'A', 'pointure': 42, 'empreinte': 'boucle', 'nom': 'magebiere', 'yeux': 'bleu', 'poids': 88, 'cheveux': 'blond', 'age': 47}, {'taille': 172, 'sexe': 'femme', 'sang': 'A', 'pointure': 40, 'empreinte': 'boucle', 'nom': 'prebois', 'yeux': 'bleu', 'poids': 84, 'cheveux': 'blond', 'age': 50}, {'taille': 180, 'sexe': 'femme', 'sang': 'A', 'pointure': 41, 'empreinte': 'boucle', 'nom': 'craroi', 'yeux': 'marron', 'poids': 72, 'cheveux': 'blond', 'age': 38}, {'taille': 166, 'sexe': 'femme', 'sang': 'A', 'pointure': 40, 'empreinte': 'arc', 'nom': 'baubord', 'yeux': 'marron', 'poids': 70, 'cheveux': 'blond', 'age': 32}]

3°) On a trouvé des empreintes digitales de type arc et spirale. Réduire de nouveau la liste des employés suspects à une liste ***suspects_4*** ayant en plus des empreintes digitales de type arc **ou** de type boucle.

On ajoute :

```
suspects_4=[x for x in suspects_3 if (x['empreinte']=='arc' or x['empreinte']=='boucle') ]
print(suspects_4)
```

On obtient :

[{'poids': 80, 'age': 64, 'nom': 'baudent', 'pointure': 40, 'yeux': 'bleu', 'sang': 'A', 'cheveux': 'blond', 'taille': 164, 'sexe': 'femme', 'empreinte': 'boucle'}, {'poids': 80, 'age': 29, 'nom': 'nagedire', 'pointure': 40, 'yeux': 'bleu', 'sang': 'A', 'cheveux': 'blond', 'taille': 176, 'sexe': 'femme', 'empreinte': 'boucle'}, {'poids': 76, 'age': 28, 'nom': 'frulourd', 'pointure': 40, 'yeux': 'vert', 'sang': 'A', 'cheveux': 'blond', 'taille': 178, 'sexe': 'femme', 'empreinte': 'boucle'}, {'poids': 74, 'age': 39, 'nom': 'cregaie', 'pointure': 43, 'yeux': 'marron', 'sang': 'A', 'cheveux': 'blond', 'taille': 188, 'sexe': 'femme', 'empreinte': 'boucle'}, {'poids': 70, 'age': 52, 'nom': 'piqueson', 'pointure': 42, 'yeux': 'marron', 'sang': 'A', 'cheveux': 'blond', 'taille': 174, 'sexe': 'femme', 'empreinte': 'boucle'}, {'poids': 56, 'age': 40, 'nom': 'moboid', 'pointure': 40, 'yeux': 'bleu', 'sang': 'A', 'cheveux': 'blond', 'taille': 170, 'sexe': 'femme', 'empreinte': 'boucle'}, {'poids': 74, 'age': 61, 'nom': 'liseau', 'pointure': 41, 'yeux': 'marron', 'sang': 'A', 'cheveux': 'blond', 'taille': 188, 'sexe': 'femme', 'empreinte': 'boucle'}, {'poids': 80, 'age': 65, 'nom': 'puiplant', 'pointure': 39, 'yeux': 'marron', 'sang': 'A', 'cheveux': 'blond', 'taille': 178, 'sexe': 'femme', 'empreinte': 'boucle'}, {'poids': 74, 'age': 51, 'nom': 'cartepoire', 'pointure': 42, 'yeux': 'bleu', 'sang': 'A', 'cheveux': 'blond', 'taille': 182, 'sexe': 'femme', 'empreinte': 'boucle'}, {'poids': 82, 'age': 36, 'nom': 'mamarre', 'pointure': 40, 'yeux': 'bleu', 'sang': 'A', 'cheveux': 'blond', 'taille': 170, 'sexe': 'femme', 'empreinte': 'boucle'}, {'poids': 56, 'age': 32, 'nom': 'saloin', 'pointure': 41, 'yeux': 'bleu', 'sang': 'A', 'cheveux': 'blond', 'taille': 174, 'sexe': 'femme', 'empreinte': 'boucle'}, {'poids': 72, 'age': 38, 'nom': 'cromure', 'pointure': 39, 'yeux': 'marron', 'sang': 'A', 'cheveux': 'blond', 'taille': 162, 'sexe': 'femme', 'empreinte': 'boucle'}, {'poids': 74, 'age': 45, 'nom': 'gripure', 'pointure': 40, 'yeux': 'vert', 'sang': 'A', 'cheveux': 'blond', 'taille': 174, 'sexe': 'femme', 'empreinte': 'boucle'}, {'poids': 70, 'age': 44, 'nom': 'cumeurt', 'pointure': 38, 'yeux': 'marron', 'sang': 'A', 'cheveux': 'blond', 'taille': 180, 'sexe': 'femme', 'empreinte': 'boucle'}, {'poids': 70, 'age': 46, 'nom': 'armeleur', 'pointure': 37, 'yeux': 'marron', 'sang': 'A', 'cheveux': 'blond', 'taille': 174, 'sexe': 'femme', 'empreinte': 'boucle'}, {'poids': 82, 'age': 62, 'nom': 'drolaut', 'pointure': 38, 'yeux': 'bleu', 'sang': 'A', 'cheveux': 'blond', 'taille': 174, 'sexe': 'femme', 'empreinte': 'boucle'}, {'poids': 70, 'age': 31, 'nom': 'rouflan', 'pointure': 37, 'yeux': 'marron', 'sang': 'A', 'cheveux': 'blond', 'taille': 176, 'sexe': 'femme', 'empreinte': 'boucle'}, {'poids': 72, 'age': 51, 'nom': 'duregrand', 'pointure': 41, 'yeux': 'marron', 'sang': 'A', 'cheveux': 'blond', 'taille': 168, 'sexe': 'femme', 'empreinte': 'boucle'}, {'poids': 66, 'age': 62, 'nom': 'dropot', 'pointure': 39, 'yeux': 'bleu', 'sang': 'A', 'cheveux': 'blond', 'taille': 174, 'sexe': 'femme', 'empreinte': 'boucle'}, {'poids': 88, 'age': 47, 'nom': 'magebiere', 'pointure': 42, 'yeux': 'bleu', 'sang': 'A', 'cheveux': 'blond', 'taille': 174, 'sexe': 'femme', 'empreinte': 'boucle'}, {'poids':

```
84, 'age': 50, 'nom': 'prebois', 'pointure': 40, 'yeux': 'bleu', 'sang': 'A', 'cheveux': 'blond', 'taille': 172, 'sexe': 'femme', 'empreinte': 'boucle'}, {'poids': 72, 'age': 38, 'nom': 'craroi', 'pointure': 41, 'yeux': 'marron', 'sang': 'A', 'cheveux': 'blond', 'taille': 180, 'sexe': 'femme', 'empreinte': 'boucle'}, {'poids': 70, 'age': 32, 'nom': 'baubord', 'pointure': 40, 'yeux': 'marron', 'sang': 'A', 'cheveux': 'blond', 'taille': 166, 'sexe': 'femme', 'empreinte': 'arc'}]
```

4°) On a trouvé des empreintes de pas correspondant à une pointure supérieure ou égale à du 42. Réduire encore la liste des suspects.

On ajoute :

```
suspects_5=[x for x in suspects_4 if  x['pointure']>=42 ]
print(suspects_5)
```

On obtient :

```
[{'pointure': 43, 'cheveux': 'blond', 'yeux': 'marron', 'empreinte': 'boucle', 'nom': 'cregaie', 'age': 39, 'taille': 188, 'sexe': 'femme', 'sang': 'A', 'poids': 74}, {'pointure': 42, 'cheveux': 'blond', 'yeux': 'marron', 'empreinte': 'boucle', 'nom': 'piqueson', 'age': 52, 'taille': 174, 'sexe': 'femme', 'sang': 'A', 'poids': 70}, {'pointure': 42, 'cheveux': 'blond', 'yeux': 'bleu', 'empreinte': 'boucle', 'nom': 'cartepoire', 'age': 51, 'taille': 182, 'sexe': 'femme', 'sang': 'A', 'poids': 74}, {'pointure': 42, 'cheveux': 'blond', 'yeux': 'bleu', 'empreinte': 'boucle', 'nom': 'magebiere', 'age': 47, 'taille': 174, 'sexe': 'femme', 'sang': 'A', 'poids': 88}]
```

5°) Conclure en donnant les noms des suspects.

Il y a 4 suspects : Cregaie, Piqueson, Cartepoire et Magebiere.

6°) Après analyse plus précise des empreintes, il s'avère que la pointure du coupable est 43. Donner son nom.

On joute :

```
suspects_5=[x['nom'] for x in suspects_4 if  x['pointure']>=43 ]
print(suspects_5)
```

On obtient :

```
['cregaie']
```

Le coupable est donc Crégaie.

Programme complet :

```
# coding: utf-8

import json

def charger_data(nom_fichier):
    # Retourne un tableau de dictionnaire correspondant au fichier json passé en paramètre
    with open(nom_fichier) as data:
        data_dict = json.load(data)
    return data_dict

employes=(charger_data('liste_employes.json'))

# Partie I)

print(employes[1])

cles = []
for cle in employes[1].keys():
    cles.append(cle)
print('la liste des clés est :', cles)

suspects=[(x['nom'],x['age']) for x in employes]
print(suspects)

suspects=[(x['nom'],x['taille'],x['yeux']) for x in employes if x['taille']>195]
```

```
print(suspects)

suspects=[(x['nom'],x['taille'],x['yeux']) for x in employes if (x['taille']>195 and x['yeux']=='bleu') ]
print(suspects)

# Partie II)

suspects=[x['nom'] for x in employes]
print(suspects)

suspects_2=[x['nom'] for x in employes if x['cheveux']=='blond']
print(suspects_2)

suspects_3=[x for x in employes if x['cheveux']=='blond' and x['sang']=='A' and x['sexe']=='femme']
print(suspects_3)

suspects_4=[x for x in suspects_3 if (x['empreinte']=='arc' or x['empreinte']=='boucle') ]
print(suspects_4)

suspects_5=[x for x in suspects_4 if  x['pointure']>=42 ]
print(suspects_5)

suspects_5=[x['nom'] for x in suspects_4 if  x['pointure']>=43 ]
print(suspects_5)
```